2026年第七届
辽宁省大学生农业经济建模大赛

参赛类别：大数据应用类

学　　校：

指导教师：

队员姓名：

队员姓名：

队员姓名：

队员姓名：

队员姓名：

目　　录

摘要 III
Abstract IV
一、引言 1
二、数据来源与数据质量 5
三、市场季节规律分析 7
四、价格预测模型 8
五、追高风险指数的构建与验证 11
六、策略构建与滚动回测设计 14
七、实证结果 16
八、稳健性分析 20
九、经济解释与政策建议 22
十、结论 24
参考文献 25
附录 26
致谢 27

表格和插图清单

一、插图清单

图1 研究技术路线 4
图 2 30 天窗口价格预测的样本外表现（沈阳十种蔬菜，三折滚动回测） 10
图 3 追高风险指数验证：检验严格度提高后显著数量的衰减 13
图 4 各策略"踩入追高环境"的程度（均匀随机选择的期望约为 10%） 17
图 5 各策略相对均匀随机基准的超额（95% Bootstrap 置信区间） 18

二、表格清单

表 1　数据构成与样本量 6
表 2　数据质量审计摘要 6
表 3　十种蔬菜的季节强度与价格趋势检验 7
表 4　十种蔬菜 30 天窗口均价预测精度 9
表 5　沈阳市不同预测窗口的平均精度与基线胜出情况 10
表 6　模型选择方式对 30 天窗口预测表现的影响 11
表 7　追高风险指数分组检验与多重检验校正结果（沈阳） 13
表 8　策略定义与口径 14
表 9　策略水平与风险指标（7 天步长，128 个切点） 16
表 10　策略水平与风险指标（30 天步长，31 个切点） 16
表 11　策略相对均匀随机基准的超额与显著性（家族 k=9） 17
表 12　重点配对差异（家族 k=4） 19
表 14　策略分年度平均市场机会收益（30 天步长） 21
表 15　随机策略的解析期望与实现分布（500 次固定规则重复） 21
表 16　排序口径的对照实验（同一预测、不同排序口径） 21
附表 1　字段定义 26
附表 2　模型超参数 27

面向跟风种植风险的蔬菜市场决策策略研究

——基于沈阳市十种蔬菜价格的滚动回测

摘要

目的　蔬菜价格的剧烈波动既影响居民食品支出，也构成生产者收益的不确定性来源。当某一蔬菜价格持续走高时，扩大该品种种植或推迟上市是生产者的常见反应；若这种反应在生产者之间普遍出现，未来的供给增加又会压低价格，形成"跟风种植风险"。本文以沈阳市十种主要蔬菜的日度批发价格为对象，回答三个问题：价格是否存在稳定的季节结构？在时间信息严格受限的条件下，价格预测能带来多大程度的改进？在识别出追高风险环境之后，基于预测与风险的策略能否优于朴素基准，又能否显著优于简单策略？

方法　数据来自沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台，覆盖2021年1月至2026年10月十种蔬菜共14 270条"品种—交易日"观测。研究以季节指数与稳健分解刻画时间结构；在point-in-time约束下构建63项特征，并用截断不变性检验验证无泄漏；采用扩张窗口滚动回测（测试折为2024、2025、2026），在训练与测试两端对前瞻标签实施purge/embargo，将ElasticNet、ExtraTrees、CatBoost与五类朴素基线置于同一候选池竞争；以过去信息合成"追高风险指数"（HRI）并检验其与未来收益的关系；将预测、风险与暴露度合成为七个策略，在128个（7天步长）与31个（30天步长）决策切点上做配对比较，推断使用循环块Bootstrap与Newey-West/HAC，并施加Bonferroni与BH-FDR多重比较校正。

结果　十种蔬菜价格季节指数极差的中位数为0.775，季节性明显，成交量的季节波动则有限（0.084）；20项趋势检验中8项经校正后显著。价格预测方面，在同折选择口径下十种蔬菜有7种优于朴素基线，WAPE相对改善2.7%—24.0%；当模型选择改为只用严格更早的折时，20条"品种—折"记录中仅9条仍优于基线，平均相对改善转为−3.99%，排除调参模型后为−7.47%。追高风险指数与未来12周收益呈方向一致的负向关联，普通双侧检验9/10显著，多重比较校正后为5/10，非重叠抽样检验在12周窗口未能给出有效结果。策略方面，128个7天切点上有四个策略经保守校正后仍显著优于均匀随机基准（+6.7%—+10.7%），31个不重叠切点上无任何策略达到同一标准；四组重点配对比较（相对收益策略与风险平衡策略分别减去季节策略与最小尾部风险策略）全部不显著（p介于0.08—0.97），符号在两种切点口径之间翻转。"买最贵"策略在7天口径下显著为负，追涨策略方向一致为负但未达显著。

结论　沈阳蔬菜市场存在明显的季节规律与有限的价格可预测性，"追高"更接近风险而非机会。本文证据不支持"复杂预测策略优于简单策略"这一命题：相对收益口径下的预测在密集切点口径上具有市场机会价值，但该价值在不重叠样本上无法得到统计支持，也无法与不需模型的季节规则区分开。以上收益指标均为市场价格窗口的相对变化，不含成本与亩产，不构成农户经营利润的估计；本文亦未观测农户扩种决策，故不能识别真实的跟风种植行为，追高风险指数不是跟风概率。

关键词：蔬菜价格波动；跟风种植风险；追高风险环境；滚动回测；多重比较校正

Abstract

Purpose Sharp vegetable-price fluctuations affect household food expenditure and constitute a source of income uncertainty for producers. When the price of one vegetable keeps rising, expanding its planting area or delaying sales is a common producer response; if such responses become widespread, the resulting increase in future supply pushes prices down again, producing a "herding-planting risk". Using daily wholesale prices of ten vegetables in Shenyang, this paper asks three questions: is there a stable seasonal structure? How much improvement in price forecasting is attainable when time information is strictly constrained? And, once a herding-risk environment is identified, can forecast- and risk-based strategies beat a naive benchmark—and can they significantly beat simple strategies?

Methods The data come from the Vegetable Basket information platform of the Shenyang Municipal Development and Reform Commission, covering 14,270 crop – trading-day observations for ten vegetables from January 2021 to October 2026. The study characterises the time structure with seasonal indices and robust decomposition; builds 63 strictly point-in-time features validated by a truncation-invariance leakage test; runs an expanding-window rolling backtest (test folds 2024, 2025 and 2026) with purge/embargo applied to forward-looking labels on both the training and the test side, letting ElasticNet, ExtraTrees and CatBoost compete with five naive baselines in a single pool; constructs a Herding-Risk Index (HRI) from past information only and tests it against future returns; and forms seven strategies compared pairwise over 128 (7-day step) and 31 (30-day step) decision cutoffs, with inference based on circular block bootstrap and Newey – West/HAC, and Bonferroni and BH-FDR corrections for multiple testing.

Results The median seasonal-index range for prices is 0.775, indicating clear seasonality, while volume seasonality is limited (0.084); 8 of 20 trend tests remain significant after correction. On forecasting, 7 of 10 vegetables beat the naive baseline under same-fold selection, with relative WAPE improvements of 2.7% – 24.0%; restricting model selection to strictly earlier folds leaves only 9 of 20 crop – fold records better than the baseline, with an average relative improvement of −3.99% (−7.47% after excluding all tuned models). The HRI is negatively associated with subsequent 12-week returns across crops: 9 of 10 crops are significant under ordinary two-sided tests, falling to 5 of 10 after multiple-testing correction, and the non-overlapping sampling test yields no valid result at the 12-week horizon. Four strategies remain significantly better than a uniform-random benchmark over the 128 seven-day cutoffs (+6.7% to +10.7%), but none meets the same standard over the 31 non-overlapping cutoffs; all four key paired comparisons are insignificant (p between 0.08 and 0.97) and change sign between cutoff schemes. The "buy the most expensive" strategy is significantly negative at the seven-day standard, and the momentum-chasing strategy is negative but not significant.

Conclusion Shenyang's vegetable market exhibits clear seasonality and limited price predictability, and chasing the rise resembles a risk more than an opportunity. The evidence does not support the claim that complex forecast-based strategies outperform simple strategies: the relative-return signal carries market-opportunity value at the dense-cutoff standard, but this value cannot be confirmed on non-overlapping samples and cannot be separated statistically from a model-free seasonal rule. All returns are relative changes in market price windows and exclude costs and yields, so they are not estimates of farm operating profit. Farmers' expansion decisions are not observed, so actual herding behaviour cannot be identified and the HRI is not a herding probability.

Keywords: vegetable price volatility; herding-planting risk; herding-risk environment; rolling backtest; multiple-testing correction

一、引言

（一）研究背景

辽宁省是重要的设施蔬菜与露地蔬菜产区，蔬菜生产带有鲜明的季节性与区域性。价格波动对两类主体的含义不同：对城市居民，它体现为食品支出；对生产者，它意味着机会与风险——当某蔬菜价格持续走高时，扩大种植或推迟上市是有吸引力的反应，而这种反应一旦普遍出现，未来的供给增加又会压低价格。对生产者而言，价格波动的实质影响是**收益不确定性与资源配置的错位**：在价格信号引导下作出的种植决策，可能到产品上市时才发现预期落空，而周期内的投入难以撤回。

这种往复之所以难以依靠市场自身消除，根源在于供给对价格的反应存在时滞，以及生产者掌握的信息并不完全。蛛网理论指出，当本期供给由上一期价格决定时，农产品价格与产量可能出现收敛、稳定甚至发散的周期波动[1]；适应性预期理论进一步说明，生产者依据过去价格修正预期，在价格上行期容易形成偏乐观的生产计划[2]。两条线索共同指向一个可观察的对象：当某蔬菜价格处于高位且近期上涨较快时，市场是否更容易出现"追高"环境，而处于这种环境之后收益是否更低。

近期关于农户价格反应的经验研究为上述机制提供了直接证据。闵师等基于西双版纳 612 户橡胶种植户的调查发现，预期价格上升时农户采取生产调整措施的比例为 53.92%，预期价格下降时仅为 29.58%，反应存在显著非对称性[3]。该研究对象是橡胶种植户而非蔬菜生产者，结论不能直接外推，但它说明价格上涨所引发的生产反应强度值得在蔬菜市场上单独检验。

蔬菜市场自身的运行特征强化了这一问题的现实性。岳瑞雪和谭砚文发现蔬菜价格的联动效应主要由一个潜在共同因子驱动，不同品种的价格并非彼此独立[4]；安民等把"种植意愿"与气候变化、产销衔接并列为主要风险点[6]。这提示两点：跨品种比较必须控制共同的市场冲击，否则容易把整个市场的涨跌误认为某一策略的能力；品种之间的差异是实质性的，不能以后验的平均效果替代分品种判断。

本文的研究边界需要在开头明确：数据中没有农户扩种决策的记录，也没有种植面积时序。 因此本文无法识别生产者是否真的跟风，更无法估计跟风的规模。本文研究的对象是可以在价格数据中量化的"追高风险环境"——某

一品种当前的价格形态是否处于容易被追高的状态。前者是现实问题，后者是可测量的研究对象，后文所有关于"追高风险"的表述都指后者。

（二）文献基础与研究缺口

与本文相关的研究沿三个问题展开，它们分别对应本文需要处理的一处方法或证据要求。

第一个问题：蔬菜价格波动如何形成与传导？ 已有研究给出两条互补发现：岳瑞雪和谭砚文发现 18 种蔬菜价格的联动效应主要由一个潜在共同因子驱动，该因子与货币流动性过剩关系最强[4]；翟志宏等发现降雨对广州三种蔬菜价格的冲击在方向、时滞与强度上均不相同，三种蔬菜分别在 16、20、10 天达到峰值，日降水的贡献率分别为 8.3%、18.4%、1.0%[5]。对本文的方法含义是：**存在共同因子意味着策略必须采用配对比较；冲击效应存在异质性意味着结论须按品种、按窗口分别报告。**

第二个问题：农户如何依据价格形成预期并调整生产？ 蛛网理论指出供给反应时滞是价格周期波动的来源[1]，适应性预期理论说明生产者依据过去价格修正预期[2]。闵师等把这一机制落到农户层面：基于西双版纳 612 户橡胶种植户的调查，预期价格上升时农户采取调整措施的比例为 53.92%，预期下降时为 29.58%[3]。这为"追高"提供了行为基础，也划出本文的证据边界——本文只有蔬菜市场价格数据，**能检验"高价且快涨之后收益是否更低"，不能检验农户是否按适应性预期行动。**

第三个问题：市场价格信息与预测在风险管理中处于什么位置？ 安民等把"种植意愿"与气候变化、产销衔接并列为主要风险点，并建议完善监测预警体系[6]；于晓华和刘爽比较四种模型预测生猪价格，发现没有一个算法绝对占优，主张同时使用多种算法，并发现 2018 年前后数据结构发生显著变化，据此提出结构改变时须更新模型[7]。这提示两点：**预测价值需通过与朴素基准比较来判断，而模型有效性会随市场结构变化衰减**，因此必须逐年滚动评价并如实报告后段年份。

上述三条线索汇成一个缺口：既有研究大多分别回答"价格如何波动"或"农户如何反应"，而**同时回答"价格信息是否有预测价值"与"这种价值能否转化为优于简单规则的决策表现"的研究仍然有限。**这两个命题的强度不同：前者只说明信息并非无用，后者才说明额外复杂度有回报。本文对两者分别检验，并对后者给出否定性结论。

（三）研究问题

本文围绕三个可证伪的问题展开。**问题一**：沈阳市主要蔬菜价格是否存在稳定且显著的季节结构？成交量的季节性是否同样明显？**问题二**：在扩张窗口滚动样本外条件下，机器学习方法相对朴素基线能否取得稳定的预测精度提升？哪些品种可预测、哪些不可预测？**问题三**：在识别出追高风险环境之后，基于预测与风险的策略能否优于均匀随机选择？进一步地，复杂预测策略能否显著优于简单的季节策略与最小尾部风险策略？

第三个问题是核心。如果复杂策略不能显著优于一个不需要模型的季节规则，提高模型复杂度就不是改善决策的有效途径。本文对此给出否定答案，并在第九章解释其统计学与经济上的原因。

问题一：沈阳市主要蔬菜价格是否存在稳定且显著的季节结构？成交量的季节性是否同样明显？

问题二：在扩张窗口滚动样本外条件下，机器学习方法相对上一期价格、移动平均、季节中位数、上年同期等朴素基线，能否取得稳定的预测精度提升？哪些品种可预测、哪些不可预测？

问题三：在识别出追高风险环境之后，基于预测与风险的策略能否优于均匀随机选择？进一步地，复杂预测策略能否显著优于简单的季节策略与最小尾部风险策略？

第三个问题是核心。如果复杂策略不能显著优于一个不需要模型的季节规则，那么"提高模型复杂度"就不是改善决策的有效途径。本文对这一命题给出否定答案，并在第九章解释其统计学与经济上的原因。

（四）研究思路与技术路线

研究按"数据治理—季节规律识别—样本外价格预测（含标签 purge）—追高风险指数构建与验证—策略构建—滚动回测与配对比较—稳健性与多重比较校正—经济解释与政策建议"推进。

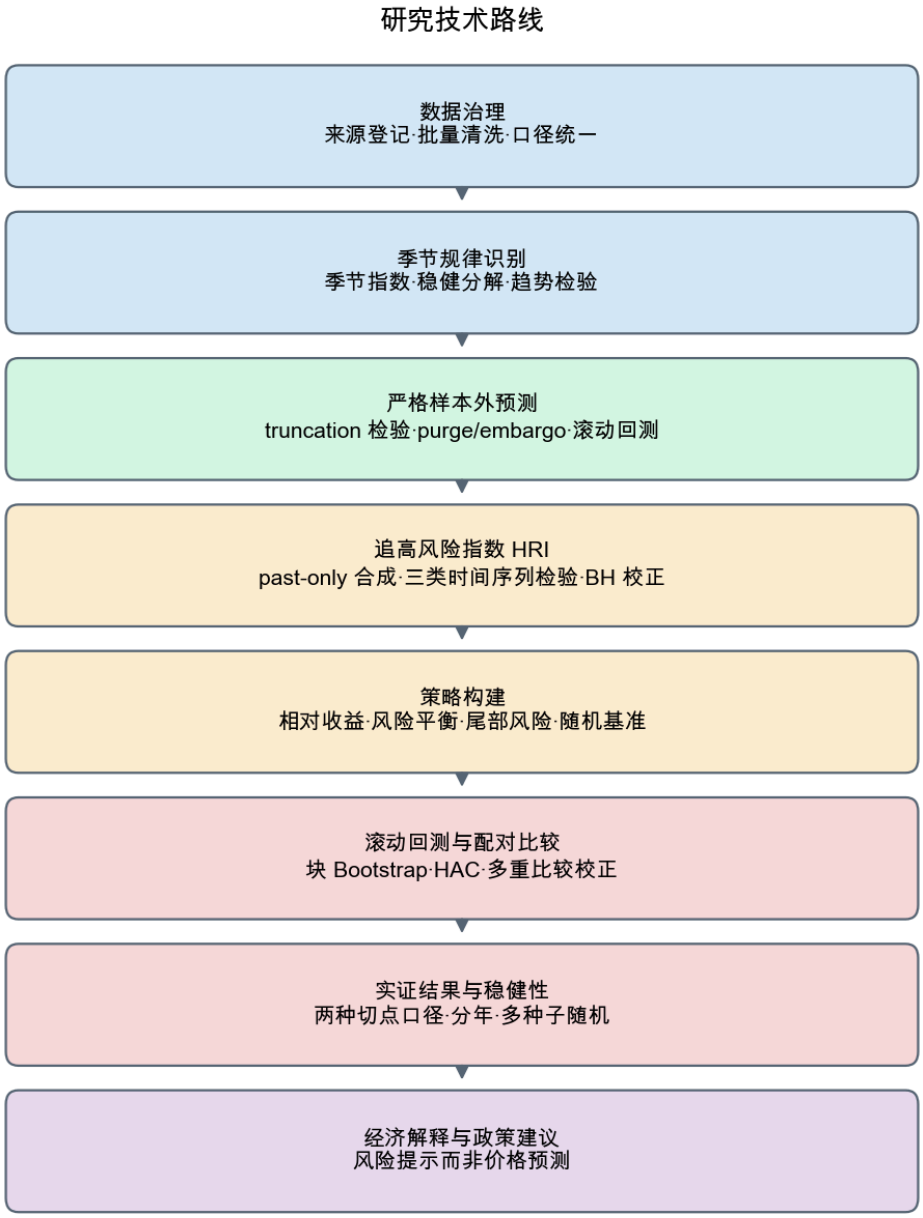


图1 研究技术路线

与常见的"建模—调参—报告最优结果"路径相比，本文在四个位置设置了约束：特征严格 point-in-time 并以截断不变性检验验证；训练与测试标签均实施 purge/embargo[16]；策略比较采用配对设计[11]，同一切点、同一候选池、同一持有期；所有显著性结论同时报告多重比较校正结果与两种切点口径。

（五）研究贡献

把难以观测的行为问题转化为可量化的市场环境指标。 农户是否跟风无法用价格数据识别，但"容易被追高"的价格形态可以度量；本文构造并检验了该指标，并划出其可支持与不可支持的推断范围。

在时间信息受限与存在共同因子的条件下完成策略比较。 截断不变性检验、标签 purge、配对设计与多重比较校正共同构成约束，使策略比较不至于把未来信息或整个市场的共同涨跌计入策略能力。

对蔬菜市场信息服务的组织方式提出具体建议。 基于可识别的风险环境，本文说明风险提示应由谁发布、在什么条件下使用、能解决什么问题、存在哪些限制。

区分平均表现与下行风险。 本文显示平均表现最好的策略并非尾部最稳的策略，并给出二者取舍的实证依据。

需要在全文范围内保持一致的边界是：所有收益指标均为市场价格窗口的相对变化，不含成本与亩产，不是农户经营利润；策略比较是基于历史价格序列的滚动回测，不是真实种植经营试验；追高风险指数度量的是市场环境的追高诱因强度，不是农户行为概率，也不构成因果；结论限于沈阳市与单一批发价层。

二、数据来源与数据质量

（一）数据来源与来源登记

价格数据来自沈阳市发展和改革委员会菜篮子信息发布平台的日度监测发布[8]。该平台按日公开主要农产品的批发价格与成交量，属于政府主导的信息公开渠道，连续性较好。本项目通过规范流程采集落库，并在治理层登记来源标识与采集时间，每一条价格观测都可回溯到来源标识、采集日期与原始字段。

本文使用的建模样本为项目冻结版本 `final_v1`，其输入文件均记录 SHA256 指纹，同时记录代码内容指纹、运行环境版本、随机种子与时间切分方案。这一登记方式保证论文中出现的每一个数字都可以沿同一条链条回溯到原始数据。

（二）数据结构与口径

样本包含土豆、西红柿、黄瓜、韭菜、青椒、尖椒、茄子、芹菜、芸豆、甘蓝共 10 个品种，频率为日度，时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 6 日，约 5.7 年。每个品种 1 427 个交易日，合计 14 270 条"品种—交易日"观测。价格口径为单一批发价层，原始单位元/500g，分析中统一换算为元/公斤。

市场上不同来源的价格存在层级差异，批发价、零售价、超市价、产地价与全市均价混用会同时污染水平与波动特征。本文因此严格限定单一批发价层，既不与其他层级合并，也不与其他城市的价格序列合池建模。

回测的决策切点池为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 8 月 14 日的 609 个交易日；在实施标签 purge 之后，回测有效样本为 6 090 条"品种—决策日"记录。选择 2024 年作为起点，是因为 2021—2023 年的数据需要用于构建历史特征与季节统计量，若把这一阶段也纳入回测，特征的历史信息将不充分。

表 1　数据构成与样本量

项目	数值
蔬菜品种数	10
每品种交易日数	1 427
建模样本总量	14 270
时间范围	2021-01-01 至 2026-10-06
回测切点池	2024-01-01 至 2026-08-14（609 个交易日）
回测有效样本（purge 后）	6 090
7 天步长 / 30 天步长 决策切点数	128 / 31

（三）数据治理流程

从原始数据到建模样本的治理分五步：把原始品种名映射到受控品种字典，避免同名异写把一个品种拆成两个；在"日期×品种×层级"维度去重，对重复但不一致的记录登记冲突表；统一价格单位与币值口径，剔除无法判定层级的记录；缺失值不填补为 0，异常值标记后按规则处理并保留痕迹；最后输出缺失率、离群点比例与时间覆盖度等质量档案。

这五步中真正影响结论的是第三步与第四步：价格层级一旦混用，跨品种比较就失去意义；未被记录的填补规则（例如用前值填补周末缺失价格）会系统性压低波动率估计，进而改变风险指标与策略比较的结果。其余步骤主要影响样本量而非结论方向。

（四）数据质量、适用范围与已知缺陷

表 2　数据质量审计摘要

审计项	结论
价格序列连续性	10 品种在 2021—2026 年均有连续日度覆盖，无长时间断裂
特征泄漏检验	两个截断点（2023-06-30、2024-06-30）下 63 项特征的截断不变性检验差异均为 0
标签边界（purge）	训练样本要求标签窗口落在训练截止前；测试样本要求落在测试窗口内（详见 §4.3）
成交量单位	官方未公开，故不用于绝对量分析，也不称其为"吨"
商品来源地	平台未公开，故不推断供给结构
价格层级	仅使用批发价单一层

数据的适用范围应在读者进入结果之前交代清楚：本文样本为沈阳市、单一批发价层、十种蔬菜、日度频度。成交量单位与商品来源地未知，因此关于供给量变化或本地减产的推论缺乏基础，本文不予采用。参赛数据包提供价格序列、字段说明、来源登记与全部计算程序；平台原始页面快照与第三方年鉴原件因版权与条款原因不随包分发，已登记其位置。本文结果依赖冻结快照，若改用更新数据重新下载，末段数值可能出现小幅差异，但不影响结论方向。

三、市场季节规律分析

（一）价格的时间结构与季节性

季节性强度以季节指数（某月均值与全年均值之比）度量，并以 STL 稳健分解作为独立方法的对照[9]。沈阳主要蔬菜价格季节指数极差的中位数为 0.775，成交量仅为 0.084。

两个数字的差距提供一个判断依据。0.775 意味着典型品种在年内高低月的价差可达全年均值的七成以上，足以吞没多数预测模型的边际优势，因此季节位置必须显式控制；成交量的季节波动有限，说明价格的季节起伏并非主要由本地交易量驱动，更可能来自跨区域供应节奏、生产成本与信息预期的组合。这只是一个排除性判断——本文没有供给与跨区域流通数据，无法确认季节性的具体来源。

表 3　十种蔬菜的季节强度与价格趋势检验

品种	价格季节指数极差	成交量季节指数极差	价格趋势（%/年）	趋势 q 值（BH-FDR）
土豆	0.266	0.136	−3.07	0.001（显著）
西红柿	0.643	0.087	+2.81	0.285（不显著）
黄瓜	0.849	0.090	+2.36	0.451（不显著）
韭菜	0.882	0.117	+3.12	0.327（不显著）
青椒	1.079	0.079	−2.42	0.451（不显著）
尖椒	0.998	0.059	−0.53	0.846（不显著）
茄子	0.771	0.075	−3.90	0.166（不显著）
芹菜	0.345	0.056	+0.58	0.796（不显著）
芸豆	0.505	0.082	−1.60	0.420（不显著）
甘蓝	0.779	0.121	−4.72	0.166（不显著）

注：价格趋势为对数价格对时间趋势的 HAC(14) 回归结果，q 值为 BH-FDR 校正后的多重检验 p 值。本节季节性数据引自本项目既有专题分析（窗口截至 2026-09-14，共 14 100 条观测），未在本轮冻结快照上独立复算；本文建模与回测使用截至 2026-10-06 的冻结快照（14 270 条观测），两者相差 17 个交易日，量级结论一致。

（二）趋势与结构性变化

以对数价格对时间趋势做回归并采用 Newey-West/HAC 稳健标准误（滞后 14 期）[10,11]，在价格与成交量共 20 项趋势检验中，8 项经 BH-FDR 校正后显著。其中价格方面仅有土豆一项显著（−3.07%/年，q=0.0013），存在缓慢下行趋势；其余 7 项显著结果全部来自成交量的长期变化，方向不一（−4.50%/年至 +5.09%/年）。

由于成交量单位未知，本文只报告其相对方向与幅度，不做绝对量解释。价格趋势检验 10 项中仅 1 项显著，这一结果本身也有信息：多数品种价格在样本期内没有稳定的单调趋势，其变化更多由季节与外部冲击主导，这与已有研究关于蔬菜价格以季节性波动与产地转换为主要特征的判断一致[6]。

（三）季节规律对后续设计的三点约束

第一，特征层面必须纳入时间位置与历史季节统计量（月份、周序、年内日序编码，同月分位数），否则模型会把季节波动误判为趋势或冲击。第二，策略层面，季节信息本身可能就是一个有竞争力的规则，因此季节策略是不可省略的对照。第三，评价层面，比较策略或品种收益时必须控制季节位置，否则复杂模型的优势可能只来自它更倾向在有利季节建仓。第三点直接决定了第六节的设计。

四、价格预测模型

（一）两个决定方法设计的问题

在列出具体模型之前，需要先说明两个问题，它们决定了本节的方法结构。

第一个问题：模型的比较对象应当是谁？ 既有农产品价格预测研究多在同一类方法内部比较优劣，而于晓华和刘爽比较 ARIMA 与三种神经网络后发现没有一个算法绝对占优，据此主张同时采用多种算法[7]。这意味着"**使用模型是否比不使用模型更好"本身就是一个需要检验的问题**。本文因此把五类朴素基线与机器学习模型放进同一候选池，每个品种只有战胜同池最优基线才采用模型，否则回退基线。

第二个问题：评价要用什么样的样本外安排？ 上述研究同时发现猪肉价格在 2018 年前后出现显著结构性变化，主张数据结构改变时更新模型[7]，这意味着一次性划分训练集与测试集会高估模型的稳定性。本文因此采用扩张窗口滚动回测，逐年更新训练样本并分别报告三个测试折；同时，由于预测目标是未来窗口的均值，本文对**标签的时间边界**单独作了处理（见第四（三）节）。

（二）特征工程与 point-in-time 约束

预测特征共 63 项，分五组：价格自身历史（1、2、3、5、7、10、14、21、30、45、60、90 期观测滞后与 7、14、30、60、90 天日历滞后）；滑动统计（7/14/30/60/90 日移动平均，7/30 日中位数，7/30/60/90 日标准差）；动量与波动（多窗口收益率、30/60/90 日动量、连续上涨与下跌天数、滚动斜率、多窗口波动率）；回撤结构（30 日滚动最高价、30 日回撤、90 日最大回撤）；季节特征（扩张窗口价格分位、同月与同季价格分位、同月历史 P10/P50/P90、距季节中位数偏离、季节样本量与年份数）。

所有特征遵守 point-in-time 原则。这一原则容易声称而难以保证，因为若干看似无害的操作都会引入泄漏：用全样本分位数做标准化、对滚动统计使用居中窗口、用未来窗口均值构造"季节水平"。为实证验证，本文实施截断不变性检验：把数据集截断到某个时点后重建全部特征，若特征只用过去信息，则截断前后同一天的取值应完全一致。检验在 2023-06-30 与 2024-06-30 两个截断点、63 项特征上进行，最大差异为 0，泄漏特征数为 0。

（三）候选模型与滚动回测

机器学习候选包括 ElasticNet（含调参版本）[12]、ExtraTrees（含调参版本）[13]与 CatBoost[14]，评价指标沿用预测研究的通行做法，包括 WAPE、

MAE、RMSE、sMAPE 与方向准确率[15]。

模型评估采用扩张窗口滚动回测：折 1 训练至 2023-12-31、测试 2024 全年；折 2 训练至 2024-12-31、测试 2025 全年；折 3 训练至 2025-12-31、测试 2026-01-01 至 2026-09-14。

标签边界是本节最关键的方法处理。预测目标 `target_mean_price_next_hd` 取 (t, t+h] 区间的价格均值，其可获知日期是 t+h 而非 t。若按"训练样本日期不超过训练截止日"取样本，训练样本 2023-12-29 的标签会用到 2024 年 1 月的价格，既在训练截止时不可获得，又直接使用了测试期信息。本文因此实施 purge/embargo[16]：训练样本要求 t+h 不晚于训练截止日，测试样本要求 t+h 不晚于测试截止日；以 30 日目标为例，每折剔除约 200—220 条训练样本与 150—220 条测试样本（2%—3%）。剔除量不大，但被剔除的正是跨越边界、携带测试期价格信息的样本。

模型选择准则为 `mean_WAPE + 0.5 × std_WAPE`，同时惩罚平均误差与跨折波动。这一准则尚未解决的一处设计局限是：模型选择使用的仍是与评估相同的样本外折，因此最终模型的精度包含选择偏差，其量级在第四（六）节单独测量。

（四）预测精度结果

表 4　十种蔬菜 30 天窗口均价预测精度

品种	最终模型	模型 WAPE	最优基线 WAPE	相对基线改善
土豆	上一期价格（基线）	4.99%	4.99%	0.0%
芹菜	上一期价格（基线）	11.36%	11.36%	0.0%
甘蓝	上一期价格（基线）	13.87%	13.87%	0.0%
青椒	ElasticNet	12.64%	12.99%	2.7%
茄子	ElasticNet（调参）	11.62%	12.22%	4.9%
尖椒	ElasticNet	11.64%	13.18%	11.7%
西红柿	ElasticNet（调参）	8.56%	9.92%	13.7%
芸豆	ElasticNet	9.33%	11.05%	15.6%
黄瓜	ExtraTrees	15.14%	19.37%	21.8%
韭菜	ElasticNet（调参，分品种）	10.68%	14.06%	24.0%

表 4 支持三点判断。其一，**改进的分布很不均匀**：十种蔬菜有 7 种优于基线，但青椒与茄子的改善不足 5%，绝对误差仍在 5%—14% 之间，说明预测只能给出粗略排序。其二，**模型复杂度没有转化为精度优势**：胜出者以 ElasticNet 系列为主，CatBoost 未在任何品种上成为最终选择；这与数据条件相符——特征相关性强、单品种有效样本量在千级，正则化线性模型通常比高方差树模型更稳，也与"没有算法绝对占优"的判断一致[7]。其三，**三种蔬菜不可预测**：土豆、芹菜与甘蓝回退为上一期价格（基线 WAPE 分别为 4.99%、11.36%、13.87%），价格过程接近随机游走。本表也不支持"机器学习适用于蔬菜价格预测"或"预测精度可直接转化为决策收益"这两点推论。

本表**不支持**两点推论：它不能说明"机器学习适用于蔬菜价格预测"（在三种蔬菜上机器学习不如不学习），也不能说明预测精度可以直接转化为决策收益——这一转化是否成立由第六、七节的策略检验回答。

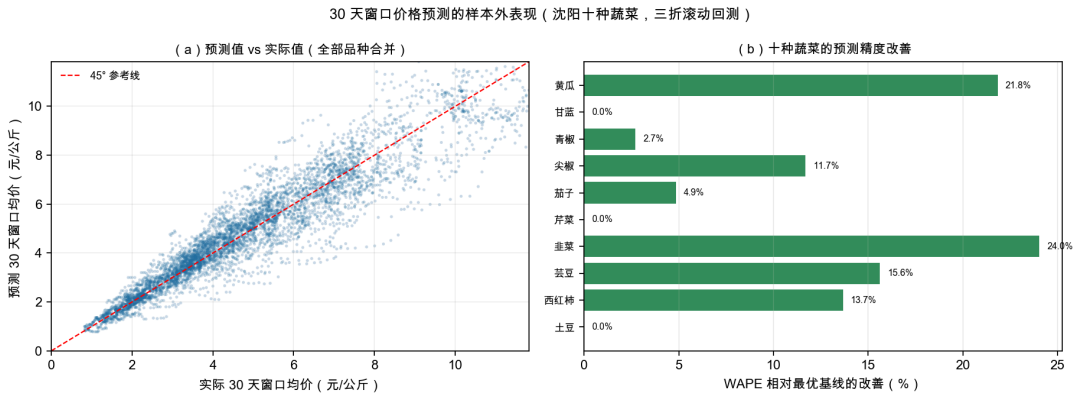


图 2 30 天窗口价格预测的样本外表现（沈阳十种蔬菜，三折滚动回测）

（五）预测窗口与精度结构

表 5　沈阳市不同预测窗口的平均精度与基线胜出情况

预测窗口	战胜基线的品种数	平均 WAPE	平均基线 WAPE	平均相对改善
7 天	4/10	5.25%	5.37%	2.2%
14 天	6/10	7.64%	8.02%	4.8%
30 天	7/10	10.98%	12.30%	10.7%
60 天	9/10	13.88%	18.36%	24.4%
90 天	9/10	14.70%	23.20%	36.6%

表 5 容易被误读为"窗口越长越可预测"，实际情况相反：上一期价格基线随 h 增大误差迅速上升（90 天时 WAPE 达 23.20%），因此长窗口下"战胜基线"更容易，其中相当部分是**基线变弱而非模型变强**；同时模型平均 WAPE 从 7 天的 5.25% 升到 90 天的 14.70%，绝对精度是下降的。可见表 5 的胜出比例是相对指标，本文因此把主结论限定在 30 天窗口，60 天与 90 天结果仅作为基线失效背景下的相对改善。

（六）模型选择方式对预测结论的影响

第四（三）节已经指出，最终模型由测试折指标选出。若模型选择与评价使用同一折，被选中的模型必然是在该折上表现最好的那一个，评价结果因此包含选择偏差；其量级需要单独测量，本文的处理是**严格前向模型选择**：评价某一折时只用严格更早的折为每个品种选择模型，候选池与主流程一致，被选中的模型再在该折上评价。由于 2024 折之前没有历史折，前向评价只能覆盖 2025 与 2026 两折。

表 6　模型选择方式对 30 天窗口预测表现的影响

选择方式	评价折	品种×折记录	优于基线	平均相对改善
同折选择（第四（四）节口径）	2024+2025+2026	30	28（93.3%）	+17.94%
同折选择（仅取 2025+2026）	2025+2026	20	18（90.0%）	+18.86%
严格前向选择	2025+2026	20	9（45.0%）	−3.99%
严格前向选择（排除调参模型）	2025+2026	20	8（40.0%）	−7.47%

表 6 是预测部分最重要的结果：表 4 的"7/10 优于基线"高度依赖选择方式。分折看，2025 折在同折选择下 8/10 品种优于基线、平均改善 +13.58%，严格前向选择下降到 3/10、平均改善 −16.48%，即整体劣于基线；2026 折由 10/10（+24.13%）降到 6/10（+8.49%）。

这一差距有两种可能来源：一是被选中的模型在评价折上存在"恰好表现最好"的运气成分，前向选择去掉了这部分；二是市场结构发生了不利于模型的变化而模型未能适应，既有研究提示后一种情况确实存在[7]。本文数据不支持区分二者，但两种解释都指向同一结论：表 4 的精度改善不能理解为稳定的样本外能力。

超参数调优的信息边界同样需要说明。项目中的调优参数文件只记录最优参数与试验次数，未记录调优时间窗口与所用数据区间，因此无法确认调优是否触及评价期；作为敏感性检验，另以排除全部调参模型重跑，前向选择下平均改善为 −7.47%，与全池方向一致，说明该差距不主要来自调参环节。

因此，本文把预测相关结论定位为历史回顾性模型筛选与验证，不主张完全独立的样本外预测能力。 第六、七节的策略使用同一套回顾性筛选的模型，其市场机会收益估计同样继承这一偏差，解读时应相应下调。

五、追高风险指数的构建与验证

（一）构念界定

"追高"指市场参与者对近期价格持续上涨的品种产生跟进倾向。本文无法观测农户的种植或销售决策，因此 HRI 不是农户行为概率，也不衡量"有多少农户会跟风"。本文把 HRI 定义为市场环境指标，衡量某一品种当前处于"容易被追高"状态的程度：它回答的是"这个品种现在的价格形态是否像一个追高陷阱"，而不是"有多少人在追"。这一定义决定了 HRI 只能使用公开可得的价格信息构造，且只在任一历史时点使用过去信息计算。

追高风险之所以值得单独度量，与蛛网理论和适应性预期理论关于供给反应时滞的论证有关[1,2]：若生产者依据近期价格形成预期，价格上行期就容易出现偏乐观的生产计划，而这一时期的价格形态可以从数据中辨识。需提前说明的是，前述农户层面的研究虽发现价格上升引发的调整显著更强[3]，但该研究基于橡胶种植户，本文无法据此推断蔬菜生产者；本文能够检验的只是价格形态与后续收益之间的关系。

（二）六组件合成

HRI 由六个标准化分量加权合成，权重依次为 0.30、0.25、0.15、0.10、0.15、0.05，对应价格水平分位、短周期涨幅分位（过去 4 周）、中周期涨幅分位（过去 12 周）、连续上涨天数分位、波动率分位（12 周滚动）与面积信号。参考数据中没有城市×品种的面积时序，最后一个分量记为缺失，不进入加权。权重体现各分量对追高诱因的不同贡献：价格水平分位最高，因为绝对价格水平是判断是否值得扩种最直观的依据；短周期涨幅对应近期动能；波动率与中周期涨幅同时包含机会与风险信息。

权重体现各分量对追高诱因的不同贡献：价格水平分位最高，因为绝对价格水平是生产者判断"当前是否值得扩大种植"最直观的依据；短周期涨幅次之，对应近期动能；波动率与中周期涨幅再次，因为它们同时包含机会与风险信息。面积信号本应是追高最直接的证据，但数据缺失，本文只能在方法上标注这一缺口，不能以其他分量替代。

所有分位均采用扩张窗口（past-only）计算；缺失分量不填 0，而是从加权中剔除，因为缺失不等于零风险。HRI 合成后再计算其自身的历史分位并划分等级。

排序方式的选择在此处至关重要。"连续上涨天数分位"若采用全样本排名，同一历史时点的取值会随未来数据加入而变化，形成前视污染，并沿 HRI 传染到策略结论。本文以扩张窗口排名替代，并以前缀不变性检验确认：同一历史时点，只用截至该时点的数据计算的 HRI 与用全量历史计算的 HRI 在该行上逐值相等（最大差异为 0）。这一处理同时纠正了预热期取值：历史不足 40 周时 HRI 记为缺失（有效行由 3 010 降至 2 620）。

（三）验证设计

验证回答的问题是"高 HRI 之后的未来收益是否更低"。对每个品种，按 HRI 历史分位分为高组（≥P80）与低组（≤P50），比较两组未来 4、8、12 周收益。由于未来窗口高度重叠，普通检验会产生虚假显著性，因此同时使用三类方法：非重叠抽样（每 w 周取 1 个观测）、循环块 Bootstrap[17]（两组中心化序列分别重采样，块长等于预测窗口）、Newey-West/HAC 回归[10,11]。对未来窗口实施严格右删失，仅当未来 h 周完整可观察时才生成标签。最后施加 BH-FDR 多重检验校正[18]，覆盖 10 品种 × 3 窗口共 30 项检验。

三类方法各有代价：非重叠抽样直接消除窗口重叠但会大幅减少样本，循环块 Bootstrap 保留时间依赖但依赖块长设定，HAC 处理自相关但对滞后阶敏感。因此本文要求结论在多种方法下方向一致，并以三者同时通过作为更严的门槛。

（四）验证结果与边界

表 7　追高风险指数分组检验与多重检验校正结果（沈阳）

窗口	普通双侧检验显著	块 Bootstrap + HAC 同时显著	BH-FDR 校正后仍显著	非重叠检验可用品种
4 周	5/10	2/10	1/10	6/10
8 周	7/10	6/10	3/10	1/10
12 周	9/10	7/10	5/10	0/10

表 7 呈现一个清晰的梯度：随预测窗口从 4 周延长到 12 周，HRI 的区分力增强；随检验严格程度提高，显著品种数下降。这说明 HRI 与未来收益之间确实存在方向一致的关联，但强度低于未校正检验给人的印象。关于时滞，表 7 与已有研究方向一致：翟志宏等发现降雨对菜价的冲击存在滞后，日尺度在第 10—20 天达峰、月尺度滞后约一个月[5]。12 周强于 4 周与"蔬菜生产与流通对价格信号的反应需要数周至数月"相符，但这属于解释性推测。

可以据此主张的是：HRI 与未来 12 周收益之间存在方向一致、中等强度的负向关联，普通双侧检验下 10 种蔬菜 9 种显著，经多重检验校正后仍有 5 种显著。相应地，本文不主张 HRI 在多数品种上稳健显著，不把非重叠检验结果作为证据，也不把 HRI 解释为跟风概率或因果变量。

表 7 还有两点局限。其一，非重叠抽样检验在 12 周窗口未能给出有效结果——抽稀后每组样本不足，10 种蔬菜全部无法完成该检验，这使 12 周窗口失去了一个独立的稳健性验证渠道。其二，块 Bootstrap 的 p 值分辨率存在下界（1/2000），12 周窗口有 5 种蔬菜触及该下界，实际显著性可能被低估，也可能只是样本信息不足，两种解释无法用现有数据区分。

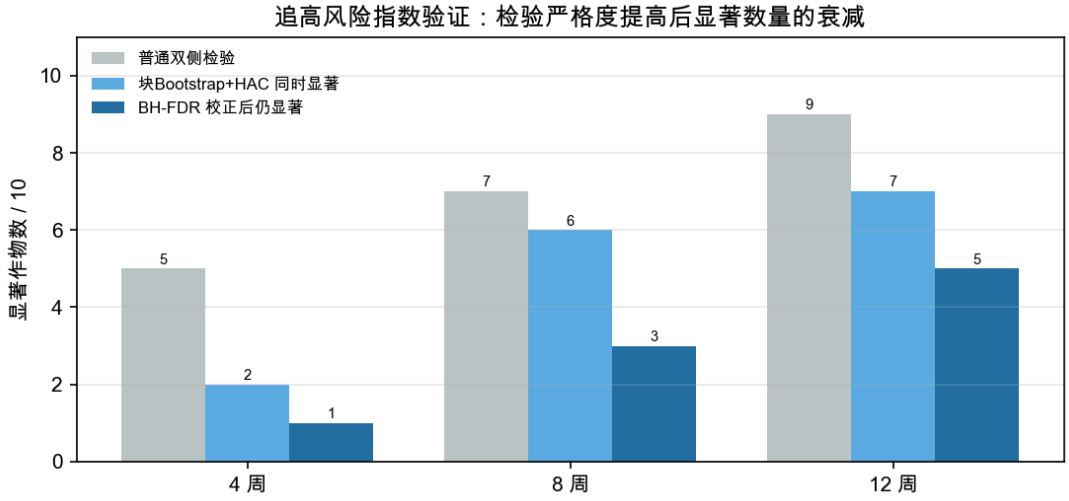


图 3 追高风险指数验证：检验严格度提高后显著数量的衰减

（五）分年表现与关联性质

按年份分组，HRI 高/低组的未来 12 周收益差在 2022 年为 −0.454、2023 年 −0.371、2024 年 −0.574、2025 年 −0.176、2026 年 −0.331，各年普通检验均显著且符号一致。符号的跨年一致性说明 HRI 捕捉的更像是稳定的市场状态而非偶然样本，但幅度从 −0.176 到 −0.574 不等，强度并不稳定，本文据此不

主张把它用于定量预测，只用于风险状态提示。2021 年未纳入分组比较，因为 HRI 需要至少 40 周历史才能形成有效分位，本文的 HRI 结论实际建立在 2022—2026 年。

关联的性质需要一并说明。上述结果建立的是 HRI 与未来收益的统计关联，且 HRI 与价格水平、季节成分高度共线（与预测收益的截面相关约 0.30）。因此本文不主张 HRI 具有独立于价格水平的预测贡献；要确立这种贡献，需要在控制价格水平与季节之后做增量检验，本文将其列入后续工作。

六、策略构建与滚动回测设计

（一）候选池与决策时点

每个决策时点 t 的候选池为当日同时存在可用预测与历史特征的十个品种，策略的任务是在 t 日选出一个品种并持有 30 天。这一设定对应这样一个现实情形：生产者或采购方在某一时点需要在若干品种之间分配注意力。

本文使用两种切点方案：7 天步长共 128 个切点，统计功效较高，但相邻切点的未来 30 天窗口高度重叠（约 4 重叠加权）；30 天步长共 31 个切点，样本近似独立但数量少。两者不是备选关系而是必须同时报告，全部策略结论均给出两种口径，并以不重叠口径作为更严标准。

（二）收益口径界定

核心指标为市场价格机会收益，等于未来 30 天窗口均价除以建仓日价格再减 1，对应"在 t 日持有并在未来 30 天平均卖出"的价格结果。该指标不含成本、亩产、损耗、物流与交易费用，因此不是农户经营利润；它是回测中的机会指标，不是真实种植经营试验的结果。与均值同时报告的下行指标包括未来 30 天窗口最低价相对建仓价的变化、下跌概率、最差单次与 5% 分位。

（三）七个策略的定义

表 8　策略定义与口径

策略	定义	角色
季节策略	同月历史中"已成熟且已在决策日可获知"的相对收益均值最高的品种	简单对照
相对收益策略	预测相对收益（预测均价/现价−1）最高的品种	预测驱动
风险平衡策略	0.30×预测收益分位 + 0.20×预测低分位收益，并抑制市场风险与追高	预测+风险
最小尾部风险策略	预测下分位收益 − 0.5×HRI 分位×预测收益	风险优先
随机基准	每个切点均匀随机选一个品种的期望	零信息基准
低风险策略	最小化市场风险与 HRI 之和	纯风险对照
追涨策略	过去 4 周相对涨幅最高的品种	反向对照

两处定义需要额外说明。

季节策略必须使用可核验且时间可获知的样本。本文要求历史样本满足"标签可获知日期（历史日期 + 30 天 + 1 天发布滞后）不晚于决策日"，即只使用未来窗口已经闭合的历史观测。若仅要求"历史日期早于决策日"，在 2025-03-10 作决策时就会用到 2025-03-05 之后才形成的价格结果；这一差别会使季节策略的样本池被显著高估，其表现也随之被高估。该约束下季节策略的成绩被如实下调，本文按调整后的结果报告。

代表机会的策略必须使用相对收益口径而非绝对价格水平。不同蔬菜的计价水平本来就不可比，选绝对价格最高者不等于选未来相对涨幅最高者；这一口径差异对结论的影响在第八（五）节以对照实验给出。

（四）推断方法

策略比较采用配对设计：同一切点、同一候选池、同一持有期，因此策略差异中剔除了共同市场冲击，只反映选择能力。这一设计的必要性来自第五节引用的发现——蔬菜价格之间存在由共同因子驱动的普遍联动[4]，若分别回测各策略再比较均值，整个市场的涨跌会被计入策略差异。

推断使用循环块 Bootstrap（块长与窗口重叠结构匹配：7 天切点取 5，30 天切点取 1）与 Newey-West/HAC 稳健标准误，并对块长取 {1,3,5,10}、HAC 滞后取 {1,3,5,8} 做敏感性分析，报告最不利值。多重比较使用 Bonferroni 与 BH-FDR，Bonferroni 家族取论文将报告的全部 9 个策略，以避免通过缩小家族获得更有利的判断。

对随机基准，本文采用解析期望（每个切点候选池内各品种收益的均值）而非单次抽样；同时另做 500 次不同随机种子的重复抽样，以获得随机策略的实现分布，并区分"期望结果"与"随机实现分布"两类统计量。

（五）回测设定与现实决策的差距

在解读结果之前需要说明回测与真实农业决策之间的距离。回测中策略的任务是从十个品种中选一个，现实中生产者面对的却是"种什么、种多少、何时卖"的连续决策，并受土地、资金与设施条件约束；回测固定持有 30 天，现实上市期由生育期、天气与市场节奏共同决定；回测不含成本、损耗、物流与人工，也未计入减产与病害损失，因此会高估可实现收益、低估经营不确定性；此外，回测假设决策者可在十个品种间自由切换，而现实调整存在黏性与沉没成本。

这些差距意味着本文的策略结论只能用于判断信息是否有价值，不能用于判断应该种什么；第九节的政策建议据此限定在风险提示层面。

七、实证结果

（一）策略水平与风险指标

表 9　策略水平与风险指标（7 天步长，128 个切点）

策略	均值	中位	下行均值	最差	P05	下跌概率	高 HRI 命中率
相对收益策略	+11.77%	+5.23%	−8.32%	−28.11%	−15.68%	38.3%	3.9%
最小尾部风险策略	+10.21%	+3.87%	−6.15%	−21.08%	−11.65%	32.0%	3.9%
风险平衡策略	+9.99%	+3.92%	−7.74%	−33.18%	−14.65%	36.7%	0.0%
季节策略	+7.82%	+3.01%	−9.46%	−39.93%	−17.60%	39.1%	9.4%
低风险策略	+3.85%	+1.47%	−9.08%	−33.18%	−18.21%	43.8%	0.0%
随机（期望）	+1.11%	−0.30%	−7.84%	−22.92%	−14.08%	51.6%	—
追涨策略	−0.36%	−3.25%	−12.85%	−41.75%	−26.16%	57.0%	53.1%
最高价策略	−2.17%	−3.95%	−11.98%	−39.93%	−24.15%	60.2%	21.1%

表 10　策略水平与风险指标（30 天步长，31 个切点）

策略	均值	中位	下行均值	最差	P05	下跌概率	高 HRI 命中率
风险平衡策略	+10.49%	+4.37%	−11.05%	−26.87%	−17.25%	35.5%	0.0%
相对收益策略	+10.24%	+4.32%	−10.05%	−26.87%	−16.38%	41.9%	9.7%
最小尾部风险策略	+10.12%	+4.88%	−5.49%	−15.16%	−10.26%	35.5%	6.5%
季节策略	+4.01%	+1.67%	−11.43%	−24.64%	−18.24%	45.2%	12.9%
低风险策略	+2.55%	+4.32%	−11.49%	−20.97%	−17.79%	35.5%	0.0%
追涨策略	+1.71%	−1.85%	−13.44%	−33.76%	−21.53%	54.8%	54.8%
随机（期望）	+0.92%	−0.52%	−7.50%	−18.73%	−12.51%	51.6%	—
最高价策略	−2.40%	−4.23%	−10.81%	−24.64%	−22.79%	64.5%	19.4%

表 9 与表 10 回答的是"各策略的收益分布长什么样"，它们证明了三件事，也否定了两种常见的读法。

第一，**平均表现与尾部风险并不同向**。表 10 中最小尾部风险策略的均值（+10.12%）低于风险平衡策略（+10.49%），但其最差单次损失只有 −15.16%、P05 为 −10.26%、下跌概率为 35.5%，三项尾部指标均为最优；而表 9 中均值最高的相对收益策略（+11.77%）最差单次达 −28.11%。"平均收益最高"不能推出"风险最小"，两类目标之间存在实质取舍。

第二，**季节策略的收益形态是不对称的**。其表 9 均值为 +7.82%，看似不低，但最差单次达 −39.93%，为全部策略中最深，均值优势相当程度上来自"多数时候小赚、偶尔大亏"的形态。

第三，**不同策略"踩入追高环境"的程度存在系统性差异**。两表最后一列显示：风险平衡策略为 0.0%，最小尾部风险策略为 3.9%—6.5%，追涨策略高达 53.1%—54.8%，而均匀随机选择的期望约为 10%。这一列为后文追高类策略的表现提供机制线索。

两表也否定两种读法：两表之间的绝对水平不可直接比较（切点重叠结构不同），而表内均值差异不能说明策略优劣（尚未考虑抽样不确定性），后者由表 11 与表 12 回答。

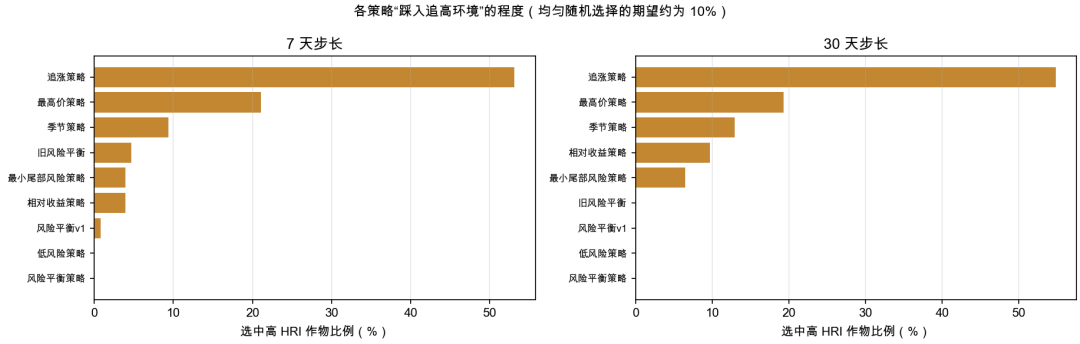


图 4 各策略"踩入追高环境"的程度（均匀随机选择的期望约为 10%）

（二）与均匀随机基准的比较

表 11　策略相对均匀随机基准的超额与显著性（家族 k=9）

切点	策略	超额	Cohen's d	95% CI	保守 Bonferroni	BH-FDR
128	相对收益策略	+10.66%	0.616	[6.70%, 14.12%]	✅	✅
128	最小尾部风险策略	+9.10%	0.537	[4.38%, 13.24%]	✅	✅
128	风险平衡策略	+8.88%	0.536	[5.34%, 12.11%]	✅	✅
128	季节策略	+6.71%	0.492	[3.75%, 9.47%]	✅	✅
128	低风险策略	+2.74%	0.206	[−0.10%, 5.28%]	❌	❌
128	最高价策略	−3.28%	−0.277	[−5.84%, −0.60%]	❌	✅（负向）
128	追涨策略	−1.47%	−0.107	[−4.36%, 1.34%]	❌	❌
31	风险平衡策略	+9.57%	0.480	[1.88%, 15.49%]	❌（0.090）	❌（0.041/0.051）
31	相对收益策略	+9.32%	0.452	[1.30%, 15.52%]	❌（0.117）	❌（0.041/0.051）
31	最小尾部风险策略	+9.20%	0.473	[1.73%, 15.14%]	❌（0.320）	❌（0.041/0.051）
31	季节策略	+3.09%	0.229	[−1.85%, 7.56%]	❌	❌

表 11 支持一个结论：在 128 个 7 天切点上，四个正向策略经保守多重比较校正后仍显著优于随机基准，超额为 +6.71%—+10.66%，效应量在 0.49—0.62 之间。同时它也不支持一个推论：这一优势在不重叠切点上不成立——31 个切点上没有任何策略通过保守校正，季节策略也不例外。

对这一落差，至少有三种解释可以并列考虑，其中第一种有直接证据，后两种属于推测。

其一，重叠结构会放大有效样本量。7 天步长下相邻切点的未来 30 天窗口约 4 重叠加权，本文虽已用块 Bootstrap 与 HAC 部分校正，但信息重复难以完全消除，因此 128 切点的标准误可能偏小。这一解释有直接证据：同一批策略在两种口径下的点估计接近，而标准误显著不同。

其二（推测），候选池只有十个品种，策略锁定某些品种后，收益差异中有一部分来自品种层面的暴露而非策略规则本身；不重叠口径下样本少，这类暴露的偶然性更难被平均掉。本文没有对品种暴露做分解，因此只作为可能的解释列出。

其三，两种口径实际上回答的是不同问题：128 切点回答"在这段历史上策略的平均选择是否更好"，31 切点回答"在独立时点上是否更好"。后者对结论的要求更高。本文以不重叠口径作为更严标准，正是基于这一判断。

还有一点必须结合表 11 说明：这些策略使用的是第四（六）节所述的回顾性筛选模型，因此表 11 中的超额估计同样继承模型选择偏差。**这些数值应视为可能偏乐观的估计，而不是对策略真实优势的无偏测量。**

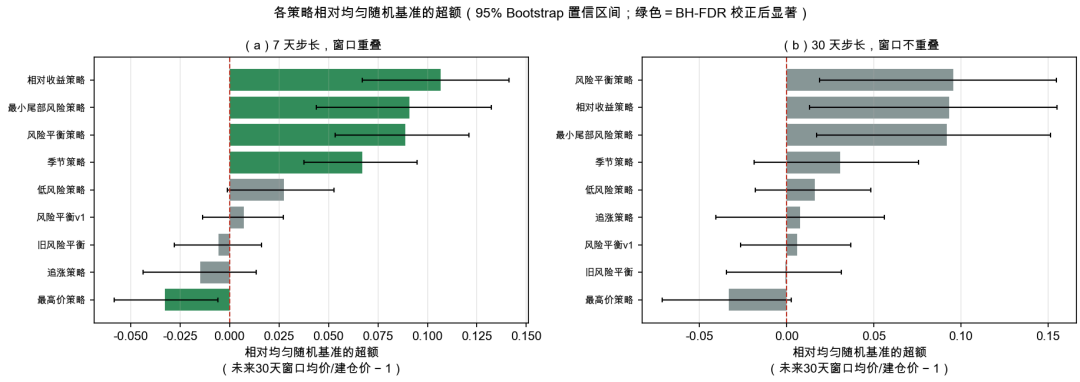


图 5 各策略相对均匀随机基准的超额（95% Bootstrap 置信区间）

（三）策略之间的配对差异

表 12　重点配对差异（家族 k=4）

切点	配对（A − B）	均值差	Cohen's d	95% CI	p (Bootstrap)	p (HAC)	判定
128	相对收益策略 − 季节策略	+3.95%	0.204	[−0.64%, 8.17%]	0.082	0.086	不显著
128	相对收益策略 − 最小尾部风险策略	+1.56%	0.091	[−2.58%, 5.51%]	0.456	0.467	不显著
128	风险平衡策略 − 季节策略	+2.18%	0.106	[−1.97%, 5.96%]	0.282	0.293	不显著
128	风险平衡策略 − 最小尾部风险策略	−0.22%	−0.015	[−3.60%, 2.80%]	0.894	0.893	不显著
31	相对收益策略 − 季节策略	+6.23%	0.265	[−2.35%, 13.68%]	0.127	0.168	不显著
31	相对收益策略 − 最小尾部风险策略	+0.12%	0.007	[−6.74%, 6.01%]	0.966	0.970	不显著
31	风险平衡策略 − 季节策略	+6.48%	0.293	[−1.75%, 13.21%]	0.089	0.129	不显著
31	风险平衡策略 − 最小尾部风险策略	+0.37%	0.023	[−5.80%, 5.44%]	0.895	0.903	不显著

表 12 是本文在决策部分的中心结果。八个配对全部不显著，且符号在两种切点口径之间翻转——"相对收益策略 − 季节策略"在 128 切点下为 +3.95%，在 31 切点下为 +6.23%，两者置信区间均跨零，后者宽度超过 16 个百分点。

对这一结果，本文采用"未达到统计显著"的表述，而不是"策略之间没有差异"。理由是：区间宽度与点估计同量级这一事实说明样本不足以分辨差异，而不是差异不存在。置信区间上界在 31 切点口径下达到约 +13%，意味着若真实差异为 5%—10%，本文的样本量仍不足以保证检出。因此准确的结论是**证据不足**，而非**等效**。

这一结论的意义在于它否证了一个常见读法。如果只看表 9 的点估计，相对收益策略在 7 天口径下的 +11.77% 确实高于季节策略的 +7.82%，很容易得出"预测驱动的复杂策略最优"的结论。加入配对检验、窗口感知推断与多重比较校正之后，这一差异落在噪声范围之内。对研究实践而言，这意味着仅报告"收益最高的策略"而不做配对检验，在本数据上会系统性地高估复杂策略的相对表现。

（四）追高类策略

最高价策略（选单价最高者）在 128 切点下经 BH-FDR 为显著负向（−3.28%，[−5.84%, −0.60%]），在 31 切点下为 −2.40% 但未达显著。追涨策略在两种口径下分别为 −0.36% 与 +1.71%，未达显著。两者在高 HRI 环境中的命中率为 21.1% 与 53.1%—54.8%，即系统性地在追高环境中建仓，这与第五节"HRI 高之后未来收益更低"的关联方向一致，构成两条相互支持的证据链。

两条证据链的支持强度不同，需要区分。最高价策略的负超额通过了校正，可以表述为显著为负；追涨策略的负超额没有通过任何校正，只能表述为方向一致，不能称其已被证明有害。这一区分与第二节文献所述的"未见算法绝对占优"同理：方向一致的弱证据不等同于已被证实的效应[7]。

（五）策略的选品结构

表 13 显示，策略的选品结构差异很大。最高价策略有 82.0% 的切点选中芸豆，原因在于芸豆的绝对价格水平长期最高，于是"选价格最高者"退化为"几乎总是选芸豆"，与当期市场机会无关——这说明以绝对价格水平作为机会代理的根本缺陷：它不是一种选择规则，而近乎一条固定的品种规则。**表 13　各策略的选品集中度（7 天步长，128 个切点）**

策略	最常选中品种	首位占比	前三占比	覆盖品种数
最高价策略	芸豆	82.0%	94.5%	5
旧风险平衡	芸豆	82.8%	100%	3
风险平衡 v1	芸豆	62.5%	97.7%	6
最小尾部风险策略	土豆	44.5%	70.3%	9
相对收益策略	黄瓜	33.6%	68.0%	8
低风险策略	土豆	23.4%	48.4%	10
风险平衡策略	黄瓜	21.1%	54.7%	10
追涨策略	黄瓜	21.1%	47.7%	10
季节策略	茄子	20.3%	59.4%	7

作为对照，采用相对收益口径的策略覆盖更宽的品种范围：相对收益策略覆盖 8 个品种，风险平衡策略覆盖全部 10 个品种，说明其选择随市场状态变化，而非由价格量级决定。最小尾部风险策略把 44.5% 的切点集中在土豆上，这与土豆低波动、低 WAPE（4.99%）的特征相符，也解释了它为何在 31 个切点上拥有最好的尾部指标。

八、稳健性分析

（一）切点口径

策略排序在两种口径下基本一致：四个正向策略始终位于随机基准之上，追高类始终偏负，变化的是显著性。技术原因已在第七（二）节给出，其中"重叠结构放大有效样本量"有直接证据，"候选池有限导致品种暴露"属推测。结论是同一句：切点口径会直接影响显著性判断，因此必须同时报告，并以不重叠口径作为更严标准。

（二）多重比较家族

在 k=9 家族下，31 切点下相对收益策略与风险平衡策略的保守 Bonferroni p 值分别为 0.117 与 0.090，均不通过；若把家族缩小到 6 个被点名策略，两者 p 值会相应减小。本文采用较保守的家族定义并披露该敏感性：同一结果在不同家族定义下得到不同判断，说明它处在临界地带，不适合作为强结论。

（三）分年度表现

表 14　策略分年度平均市场机会收益（30 天步长）

策略	2024	2025	2026
相对收益策略	+4.14%	+11.74%	+17.35%
风险平衡策略	+4.98%	+12.13%	+16.50%
最小尾部风险策略	+9.20%	+3.61%	+20.44%
季节策略	+3.29%	+8.27%	−0.76%
低风险策略	+1.97%	+5.70%	−0.92%
随机	+0.20%	+3.55%	−1.59%
最高价策略	−6.02%	+1.82%	−2.77%
追涨策略	+1.67%	+5.09%	−2.89%

表 14 显示四个正向策略在三年中大多为正，追涨与最高价策略在 2024 与 2026 年为负。一个值得留意的细节是低风险策略在 2026 年转为 −0.92%：它提示"低波动"在特定年份并不等于"低损失"，当市场整体下行时低波动品种同样可能录得负收益。这与第四（六）节 2026 折表现下降的方向一致，共同指向市场结构的年份差异。由于每年仅约 10 个观测，本表只作参照。

（四）随机基准的多种子实现分布

表 15　随机策略的解析期望与实现分布（500 次固定规则重复）

口径	500 次均值	2.5%—97.5% 分位	单次标准差	最差单次	平均下跌概率
128 切点	+1.12%	[−1.05%, +3.27%]	1.12%	−2.27%	53.0%
31 切点	+0.92%	[−3.23%, +5.42%]	2.26%	−5.04%	52.1%

表 15 的第一个作用是验证基准设定：多种子均值（+1.12% 与 +0.92%）与解析期望（+1.11% 与 +0.92%）高度一致，说明基准定义稳定。第二个作用是提醒解读方式：随机策略单次最差可达 −5.04%，因此"某一次回测表现很好"不构成证据，评价必须基于完整分布。本文对随机策略的高 HRI 命中率采用池内占比口径（约 10%），而不是把占比按阈值转为布尔值——后者会使该指标恒等于 1，失去区分能力。

（五）排序口径的对照实验

为量化"以绝对价格水平排序"这一口径的影响，本文在完全相同的候选池、同一切点、同一 HRI 下，仅替换策略打分公式。

表 16　排序口径的对照实验（同一预测、不同排序口径）

口径	选绝对价格最高（最高价策略）	选预测相对收益最高（相对收益策略）
128 切点	−2.17%	+11.77%
31 切点	−2.40%	+10.24%

表 16 说明同一份预测仅因排序口径不同，策略表现即由负转正（后者在 128 切点口径下显著）。这与表 13 相互印证：绝对价格口径使策略退化为固定的品种规则，既失去信息含量也失去收益。对跨品种研究而言，若沿用绝对价格水平排序，会得到"预测没有价值"的结论，而真实原因只是排序方式错误。

九、经济解释与政策建议

（一）实证发现与经济学解释的分工

本文对各项发现按证据强度区分三类陈述：数据直接支持的结论、经济理论提供的解释、以及仍需未来数据检验的推测。后文逐处标注其归属，以免把机制解释当作已检验的发现。

第一类是数据直接支持的结论：例如 HRI 与未来 12 周收益存在校正后仍显著的负向关联（5/10 品种）；例如在不重叠口径下没有任何策略显著优于随机基准。这些结论不依赖额外理论假设。

第二类是经济理论提供的解释：蛛网理论与适应性预期理论可以解释为什么"高价且快涨"之后收益可能更低——供给对价格的反应存在时滞，价格上行期容易形成偏乐观的生产计划，待产品上市时供给已增加[1,2]。这类解释说明机制的可能性，不等于本文已经检验了该机制。

第三类是仍需未来数据检验的推测：例如本文观察到的 12 周窗口强于 4 周窗口，可能与蔬菜生产与流通的调整周期有关，但本文没有对传导时滞做直接估计；例如前向验证中 2026 折表现下降，可能与市场结构变化有关，但本文缺少结构断点的正式检验。这些推测在文中均明确标注。

（二）追高为何表现为风险

数据支持的发现是：当某蔬菜价格处于历史高分位、近期涨幅居前、连续上涨天数较长时，其后续 12 周收益平均而言更低，且在 5/10 品种上通过了多重检验校正。理论提供的解释是：高价本身即构成扩种诱因，集体跟进削弱后续价格，而蔬菜生产周期较短使这种反馈在季度尺度上就可能显形[1,2]。

这一解释与已有经验证据方向一致，但证据层级不同。闵师等发现农户对预期价格上涨的反应显著强于对预期价格下降的反应（53.92% 对 29.58%），说明"价格上涨诱发生产调整"在农户层面有调查证据[3]；本文则说明这种调整会在价格数据上留下可辨识的痕迹。但该研究基于橡胶种植户，本文基于蔬菜市场价格，两者结合只能说明机制方向，**不构成蔬菜市场的因果证据**。第九节其余建议均不依赖因果解释。

（三）简单季节策略为何难以被显著击败

表 12 的八个配对全部不显著，成因已在第七（二）节分析：信息重复与样本量限制有直接证据，信号强度不足属推测。这里补充其经济含义。

从农业经济角度看，这说明**品种之间的收益差异尚未大到可以被预测信息稳定捕捉的程度**。31 个不重叠样本约对应三年独立观察，而 30 天窗口预测误差仍在 5%—14% 之间；当预测误差与品种间收益差异处于同一量级时，排序信息难以转化为稳定的选择优势。这也与已有研究关于算法之间往往难分高下的观察一致[7]：原因常常不在算法本身，而在可用样本的信息量。

由此得到的判断是：在当前的样本规模与信息条件下，提高模型复杂度并不是提升决策质量的有效途径。对农业经济研究的含义则是，**评价一个预测方法时应同时报告它与简单规则的比较结果**，否则无从判断所增加的复杂度是否产生了回报。

（四）对市场信息服务的建议

基于"追高风险环境在部分品种上可识别"这一相对稳健的结果，可以给出四点与本文发现颗粒度对应的建议。

第一，明确服务对象与使用场景。 适用主体是发布价格信息的市场平台，使用环节是价格监测与信息发布。平台可在发布价格的同时发布追高环境提示，定位为风险提示而非价格预测。这一建议对应第七节的发现：追高类策略在高 HRI 环境中的命中率为 21.1% 与 53.1%—54.8%，高于随机选择的约 10%，说明这种环境可以事前识别。

第二，提示必须分品种发布。 本文在 12 周窗口上校正后仅 5/10 品种显著，对证据不足的品种应明确标注，而不是为了界面统一给出虚假的一致结论。

第三，提示须说明自身局限。 应写明 HRI 不是价格预测、不是收益承诺，也不能用于判断农户是否跟风；理由是该指标与价格水平高度共线、未做独立增量检验，且非重叠检验在 12 周窗口未获得有效结果。

第四，公布计算口径并接受外部复核。 若平台发布指标，应公开其定义与历史验证结果，使外部可以复现。

四点建议均不包含依据 HRI 判断农户是否跟风或预测利润的内容，因为本文既未观测农户行为，也没有成本与利润数据。

（五）对生产者的启示

对个体生产者，本文的结论是审慎的：**价格高、涨得快，并不等于接下来还会涨**。回测显示选最贵的策略在 7 天口径下显著为负，追涨策略方向一致为负。其次是风险形态：最小尾部风险策略的平均收益并非最高，但最差单次损失与下跌概率明显更优（35.5% 对随机基准的约 52%），对资金与风险承受能力有限的生产者，控制尾部损失的实务价值可能高于追求平均收益最大化。同时也应看到，2026 年这类年份低波动策略同样录得负值，任何单一风控指标都不足以应对所有市场状态。

其次是风险的形态问题。最小尾部风险策略的平均收益并非最高，但其最差单次损失与下跌概率明显更优（下跌概率 35.5%，随机基准约 52%）。对资金与风险承受能力有限的生产者，控制尾部损失的实务价值可能高于追求平均收益最大化。同时也应看到，表 14 显示在 2026 年这类年份低波动策略同样录得负值，因此任何单一维度的风控指标都不足以应对所有市场状态。

（六）建议的适用条件与风险

上述建议有前置条件。价格序列必须保持层级口径一致，若混合批发价与零售价，追高风险指标会同时反映层级差异而丧失可比性；指标必须严格使用历史信息计算，任何使用未来窗口的做法都会使其失去事前意义；由于指标在 12 周窗口校正后仅 5/10 品种显著，其表现需要定期复核。

风险主要有三类：一是被误读为价格预测——指标衡量的是环境强度，不是"价格将下跌多少"；二是样本外衰减——验证建立在 2022—2026 年数据上，若市场结构变化，指标有效性可能下降，第四（六）与第八（三）节已观察到 2026 年的表现变化；三是幸存品种偏差——本文十个品种是当前市场

的主要品种，历史上被淘汰的品种未纳入，可能使指标表现偏乐观。使用者至少应确认该提示不是唯一的决策依据。

（七）研究局限与后续工作

第一，模型选择偏差。 最终模型由测试折指标选出，又在同一折评估；前向验证显示这一偏差并不小（平均相对改善由同折口径的 +18.9% 变为前向口径的 −4.0%）。因此本文所有预测与策略数值都应视为可能偏乐观的估计。

第二，样本规模。 不重叠口径仅 31 个决策切点，限制了统计功效，也是表 12 配对检验全部不显著的重要原因之一。

第三，利润缺失。 没有成本与亩产数据，无法把市场机会收益映射为经营利润。

第四，行为不可观测。 没有农户扩种决策记录，不能识别真实跟风种植行为，HRI 不是跟风概率。

第五，市场覆盖有限。 主结果只覆盖沈阳市、单一批发价层，不宜外推。

第六，因果未识别。 HRI 的验证是关联性证据，其独立于价格水平的预测贡献尚未检验。

后续工作可沿四个方向推进：以嵌套交叉验证消除模型选择偏差；引入真实成本与亩产数据以支撑利润情景分析；在控制价格水平与季节后检验 HRI 的增量贡献；延长样本期以增加不重叠切点数量。

十、结论

（一）主要发现

季节规律明显且可利用。 十种蔬菜价格季节指数极差的中位数为 0.775，20 项趋势检验中 8 项经校正后显著。这意味着一个不需要模型的季节规则本身就有竞争力。

价格预测的改进有限，且高度依赖模型选择方式。 同折选择口径下十种蔬菜有 7 种的 30 天窗口均价预测优于朴素基线（WAPE 相对改善 2.7%—24.0%）；严格前向选择下 20 条"品种—折"记录中仅 9 条仍优于基线，平均相对改善为 −3.99%，排除调参模型后为 −7.47%。该结果只能表述为历史回顾性筛选与验证。一个附带发现是，胜出者以正则化线性模型为主，复杂度更高的树模型与梯度提升并未取得优势。

追高风险环境在部分品种上可以被识别。 HRI 与未来 12 周收益呈方向一致的负向关联，普通检验 9/10 显著，多重检验校正后 5/10 显著，非重叠检验在 12 周窗口未获得有效结果；该关联不等于农户跟风行为，也不是因果。

策略表现对切点口径高度敏感。 128 个 7 天切点下四个策略经保守校正显著优于随机基准（+6.71%—+10.66%），31 个不重叠切点下无任何策略显著；四组重点配对比较全部不显著（p 介于 0.08—0.97）。**"追高"更接近风险而非机会**：最高价策略在 128 切点下显著为负（−3.28%），追涨策略方向一致为负但未达显著。

方法层面还有一点一般性意义：排序口径由绝对价格水平改为预测相对收益后，同一份预测的策略表现由 −2.17% 变为 +11.77%。

（二）研究价值与不足

本文的价值主要体现在三处衔接：把难以观测的跟风种植行为转化为可用价格数据量化的追高风险环境，并划出可支持与不可支持的推断范围；以截断不变性检验、标签 purge、配对设计与多重比较校正构成一套时间信息约束，使策略比较不至于把整个市场的共同涨跌计入策略能力；在得到不利结果时如实报告并给出统计学原因。

不足同样明确：缺少嵌套交叉验证，前向验证只能覆盖两折；不重叠样本量偏小；没有成本与亩产数据；没有观测农户行为；结论限于单一城市与单一批发价层；HRI 的独立增量贡献尚未检验。

（三）推广条件与边界

本文方法可推广至具备连续日度价格序列、且价格层级可明确区分的其他农产品市场，前提是满足三条：价格层级单一口径；特征与标签严格遵守时间一致（point-in-time 加标签 purge）；策略比较使用配对设计与多重比较校正。

边界同样明确：结论不适用于农户经营利润评估，不适用于跨价格层级的城市间比较，不构成对农户跟风行为的推断，也不是真实种植经营试验的结果。

参考文献

[1] Ezekiel M. The cobweb theorem[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1938, 52(2): 255-280.

[2] Nerlove M. Adaptive expectations and cobweb phenomena[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1958, 72(2): 227-240.

[3] 闵师, 王晓兵, 白军飞, 黄季焜. 预期价格变动对农户生产行为调整的非对称影响——基于西双版纳胶农调查分析[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(3): 475-483. DOI: 10.13872/j.1000-0275.2017.0034.

[4] 岳瑞雪, 谭砚文. 蔬菜价格波动的共同影响因子与宏观决定因素[J]. 华南农业大学学报（社会科学版）, 2019, 18(3): 79-91. DOI: 10.7671/j.issn.1672-0202.2019.03.008.

[5] 翟志宏, 江民星, 常春英. 降水对蔬菜价格的冲击效应——以广州为例[J]. 资源科学, 2021, 43(2): 304-315. DOI: 10.18402/resci.2021.02.09.

[6] 安民, 曹姗姗, 孙伟, 孔汇鑫, 孔繁涛, 刘继芳. 我国蔬菜产业市场运行态势研究[J]. 中国蔬菜, 2024(2): 6-13. DOI: 10.19928/j.cnki.1000-6346.2024.1009.

[7] 于晓华, 刘爽. "没有免费午餐定理"与农业政策研究中的算法选择：以机器学习预测生猪价格变动为例[J]. 农业经济问题, 2024(5): 20-32.

[8] 沈阳市发展和改革委员会. 菜篮子信息发布平台价格监测数据[DB/OL]. https://www.lnsyjgjc.com/.

[9] Cleveland R B, Cleveland W S, McRae J E, et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess[J]. Journal of Official Statistics, 1990, 6(1): 3-73.

[10] Newey W K, West K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703-708.

[11] Politis D N, Romano J P. The stationary bootstrap[J]. Journal of the American Statistical Association, 1994, 89(428): 1303-1313.

[12] Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2005, 67(2): 301-320.

[13] Geurts P, Ernst D, Wehenkel L. Extremely randomized trees[J]. Machine Learning, 2006, 63(1): 3-42.

[14] Prokhorenkova L, Gusev G, Vorobev A, et al. CatBoost: unbiased boosting with categorical features[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 31. Montreal: NeurIPS, 2018: 6638-6648.

[15] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.

[16] Lopez de Prado M. Advances in Financial Machine Learning[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018: 105-120.

[17] Newey W K, West K D. Automatic lag selection in covariance matrix estimation[J]. The Review of Economic Studies, 1994, 61(4): 631-653.

[18] Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1995, 57(1): 289-300.

附录

附录 1　数据字典与单位说明

附表 1　字段定义

字段	含义	单位
`date`	观测日期	—
`crop`	品种（受控字典，10 类）	—
`price_per_kg`	批发价格	元/公斤
`price_level_canonical`	价格层级	固定为 `wholesale`
`volume_*`	成交量相关字段	单位未公开，仅用于相对口径

建模数据集另含 63 项特征与 11 项目标变量，字段命名规则为：滞后类 `price_lag_obs_*` 与 `price_lag_cal_*`，滑动统计类 `price_ma*`、`price_median*`、`price_std*`，动量与波动类 `price_return_*`、`price_momentum_*`、`volatility_*`、`rolling_slope_*`、`continuous_rise_days`，回撤类 `rolling_max_30`、`drawdown_30`、`max_drawdown_90`，季节类 `expanding_price_percentile`、`same_month_price_percentile`、`seasonal_p10/p50/p90`、`price_vs_seasonal_p50`，目标类 `target_mean_price_next_{7,14,30,60,90}d` 等。任何目标变量不进入特征矩阵。

附录 2　模型与策略参数

附表 2　模型超参数

模型	主要参数
ElasticNet	alpha=0.01，l1_ratio=0.5，max_iter=10000；前置中位数填补与标准化
ElasticNet（调参版）	alpha=0.1013，l1_ratio=0.6873（分品种调优）
ExtraTrees	n_estimators=400，min_samples_leaf=3
ExtraTrees（调参版）	n_estimators=400，min_samples_leaf=10，max_features=0.7856
CatBoost	iterations=400，learning_rate=0.05，depth=6
历史梯度提升（对照）	max_iter=300，learning_rate=0.06，max_leaf_nodes=31
朴素基线	上一期价格、7 日与 30 日移动平均、同月季节中位数、上年同期窗口均值

训练管线统一为"中位数填补 + （线性模型另行标准化）"，随机种子固定为 42。策略权重为：风险平衡策略 0.30×预测收益分位 + 0.20×预测低分位收益，并抑制市场风险与追高；最小尾部风险策略为预测下分位收益 − 0.5×HRI 分位×预测收益；HRI 六组件权重依次为 0.30、0.25、0.15、0.10、0.15、0.05。切点方案为 7 天步长 128 个与 30 天步长 31 个。评价指标为 WAPE、MAE、RMSE、sMAPE 与方向准确率。

附录 3　复现与审计清单

· 输入快照：`final_v1`，逐文件记录 SHA256 指纹

· 随机种子：42；运行时设置 `PYTHONHASHSEED=0`

· 时间切分：训练至 2023-12-31 / 2024-12-31 / 2025-12-31；测试为 2024 / 2025 / 2026（至 2026-09-14）

· 标签 purge：训练与测试两端均要求前瞻窗口落在各自边界之内

· 特征泄漏检验：两个截断点下 63 项特征的截断不变性差异均为 0

· 回归测试：四项方法与时间边界检验全部通过

· 全部结果表与图表可由数据包中的脚本重新生成

致谢

（本节由参赛队撰写真实致谢内容后填入。）